

TERAPIA

MANUSCRITO CIENTÍFICO

Artigo Científico - Evidências e Agenda de Pesquisa

IA conversacional e preditiva em saúde mental juvenil: evidências, segurança e lacunas

Projeto	TerapIA: Plataforma Móvel para apoio mental com Inteligência Artificial
Coordenador	Carlos Gracioli Neto
Instituição	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande
Período	01/09/2025 a 31/08/2026
Referência	Projeto de Pesquisa 138/2025 - PROPES/IFMT

Repositório técnico e documentação: <https://github.com/devfullstackNeto/terapia>

Entrega final - 2026

Resumo

Este trabalho organiza evidências recentes sobre chatbots, intervenções digitais e IA preditiva em saúde mental juvenil. A síntese demonstra sinais de benefício em alguns desfechos, coexistindo com baixa certeza para várias intervenções, heterogeneidade, limitada evidência de longo prazo e insuficiente monitoramento de efeitos negativos. Sistemas generativos introduzem riscos adicionais, incluindo alucinação, aconselhamento indevido e dependência. O estudo propõe taxonomia, mapa de evidências e agenda de pesquisa para IA responsável.

1. Método

Mapeamento sistemático com PICOC, múltiplas bases-alvo, avaliação de qualidade e extração estruturada por população, tecnologia, desfecho, segurança e maturidade.

2. Resultados

A evidência é relativamente mais madura para intervenções digitais estruturadas e alguns agentes conversacionais do que para modelos generativos abertos. Experiência do usuário, engajamento e suporte humano influenciam resultados. IA preditiva enfrenta amostras pequenas, dados ausentes, privacidade e validação limitada.

3. Segurança

Efeitos negativos permanecem subnotificados e modelos generativos requerem mecanismos explícitos de mitigação de risco, testes adversariais e critérios de liberação especializados.

4. Agenda de pesquisa

- Padronizar benchmarks de segurança para adolescentes e português brasileiro.
- Comparar agentes baseados em recuperação e generativos com desfechos de segurança além de eficácia.
- Estudar antropomorfização e dependência relacional.
- Desenvolver métricas de fundamentação e reassurance prejudicial.
- Mensurar eventos adversos e deterioração.
- Avaliar transparência e compreensão de consentimento sobre IA por faixa etária.
- Testar personalização com preservação de privacidade e sem uso de conteúdo íntimo.
- Investigar quando a integração humana melhora adesão e segurança.
- Construir conjuntos sintéticos e benchmarks públicos sem dados pessoais.

5. Conclusão

A agenda futura deve priorizar segurança, longitudinalidade, diversidade, transparência e integração humana antes de qualquer hipótese de autonomia clínica.

Referências

1. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mental health of adolescents. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>. Acesso em: 30 set. 2026.
2. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ethics and governance of artificial intelligence for health. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>. Acesso em: 30 set. 2026.
3. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ethics and governance of artificial intelligence for health: guidance on large multi-modal models. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759>. Acesso em: 30 set. 2026.
4. FENG, X. et al. The Effectiveness of AI Chatbots in Alleviating Mental Distress and Promoting Health Behaviors Among Adolescents and Young Adults: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, v. 27, e79850, 2025. DOI: 10.2196/79850.
5. FENG, Y. et al. Effectiveness of AI-Driven Conversational Agents in Improving Mental Health Among Young People: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, v. 27, e69639, 2025. DOI: 10.2196/69639.
6. CHEN, T. H. et al. Effectiveness of mental health chatbots in depression and anxiety for adolescents and young adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Expert Review of Medical Devices*, v. 22, n. 3, p. 233-241, 2025. DOI: 10.1080/17434440.2025.2466742.
7. DÜLSEN, P.; BAUMEISTER, H. Internet- and mobile-based anxiety and depression interventions for children and adolescents: efficacy and negative effects - a systematic review and meta-analysis. *European Child & Adolescent Psychiatry*, v. 34, n. 1, p. 101-121, 2025. DOI: 10.1007/s00787-024-02404-y.
8. PATEL, J.; HUNG, C.; KATAPALLY, T. R. Evaluating predictive artificial intelligence approaches used in mobile health platforms to forecast mental health symptoms among youth: a systematic review. *Psychiatry Research*, v. 343, 116277, 2025. DOI: 10.1016/j.psychres.2024.116277.